Jesús López Pérez -

Prueba de evaluación continua

Autómatas, Gramáticas y Lenguajes

2024-2025

Ejercicio 1

Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, sea L el lenguaje definido de la siguiente manera:

$$L = \{a^n b^m c^{n+m} a^n : n > 0, m > 0\}$$

a). *(0.25 puntos)* ¿Qué clase de lenguaje es L?: regular, independiente del contexto no regular o recursivamente enumerable no independiente del contexto.

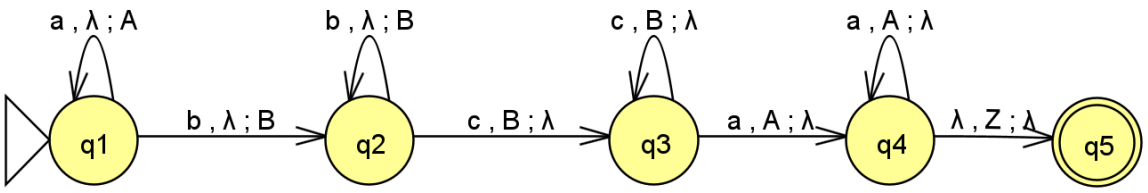
No es regular porque requiere contar el numero de n y m
No es independiente del contexto porque hay dependencia entre los tres símbolos
Sería recursivamente enumerable no independiente del contexto, necesita contar las “a” y “b” iniciales, verificar que c^n+m y chequear las “a” finales, reconocible por una Máquina de Turing.

b). *(0.25 puntos)* Definir un lenguaje independiente del contexto no regular L' que cumpla que $L' \subset L$.

Un lenguaje L’, que sea subconjunto de L, se podría dar eliminando la dependencia con C^{n+m}, haciendo, por ejemplo, que C dependa sólo de m.

$$L' = \{a^n b^m c^m a^n\} \mid n > 0,\ m > 0\}$$

c). *(0.5 punto)* Definir un autómata a pila que reconozca L'



abca	Accept
aabcaa	Accept
aaabcaaa	Accept
aaabca	Reject
abcaaa	Reject
abbcca	Accept
abbca	Reject
abcca	Reject
abccaa	Reject

Jesús López Pérez -

Ejercicio 2

a). *(0.5 puntos)* Si para contestar el apartado b del ejercicio 1, proponemos el lenguaje L_2 definido de la siguiente manera: $L_2 = \{a^n bc^{n+1}a^n : n > 0\}$, ¿es correcta esta solución?, ¿Por qué?.

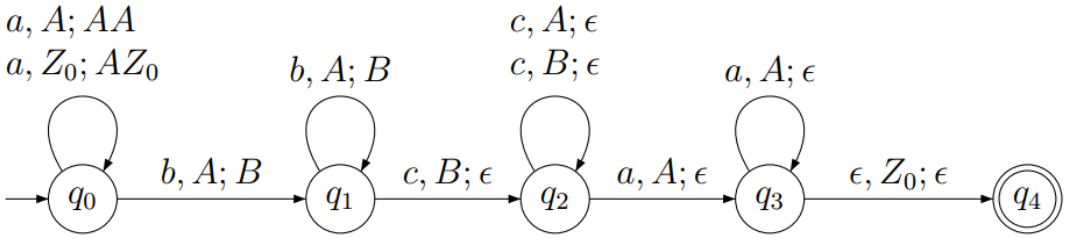
Si, es un subconjunto siempre que en la expresión $L = \{a^n b^m c^{n+m} a^n : n > 0, m > 0\}$
Se cumpla que m es igual a 1, y n > 1

Por ejemplo:
Para L con n = 3 , m = 1
Cadena válida aaa b ccc aaa

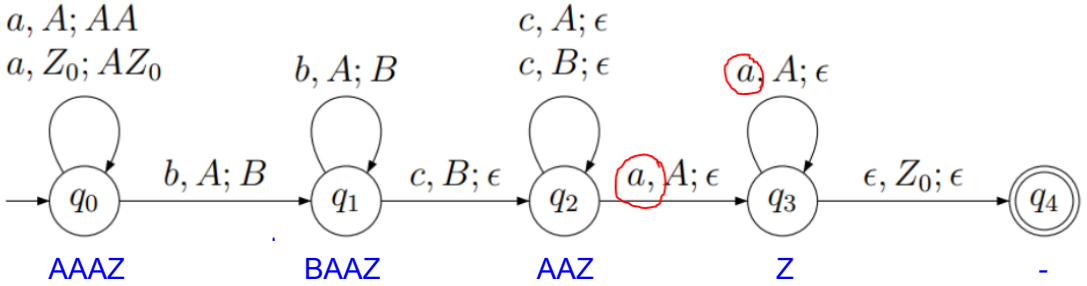
Para L2 con n = 3
Cadena válida aaa b ccc aaa

b). *(0.5 puntos)*

Supongamos que consideramos M el autómata cuyo diagrama de transiciones se muestra en la figura. Si consideramos que inicialmente la pila está vacía, ¿considera que $L(M)$ podría ser una solución válida para el apartado b del ejercicio 1?, ¿por qué?.



No, porque la relación a^n no se cumple y no sería subconjunto del lenguaje del ejercicio 1.
Por ejemplo, en la cadena aaabcaaa, no puede ejecutar la tercera a ya que no se encuentra en la pila otro estado A para desapilar y rechaza la cadena.



En cambio aaabcaa o aaaabcaaa, sí, el lenguaje podría ser L = a^n b c a^{n-1}

La relación de b no puede ser mayor que 1 pues apilaría una A y desapila una B cuando leería esa A por lo que rechazará la cadena.
La relación de c será siempre inferior de a^n, por ejemplo dado por la cadena aaaabccaa.
Ejemplo de lenguaje: L ={ a^n b c^x a^M | n = x + M}

abca	Reject
aabca	Accept
aaabcca	Accept
aaabcaa	Accept
aaaabccaa	Accept
aaaabccca	Accept
aaaabcaaa	Accept

Jesús López Pérez -

Ejercicio 3

Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y\}$, sea G la gramática definida de la siguiente manera:

$$G = (\{S\}, \Sigma, S, P)$$

donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$S \to xSy$$
$$S \to ySx$$
$$S \to \epsilon$$

Realizar los siguientes ejercicios:

a). *(0.5 puntos)* ¿$L(G)$ contiene a todas las cadenas que tienen el mismo número de x's e y's? Suponga que definimos una gramática G' añadiendo a G la producción $S \to SS$ ¿Qué lenguaje aceptaría la gramática G'?

Analizando la gramática de G vemos que se generan cadenas con la misma cantidad de x's e y's, pero siempre en una estructura balanceada y anidada.

Validos	ϵ	xy	xyxt	yyxx
No validos	x	y	yxxy	xyyx

Analizando la gramática G′ con S→SS, se puede dividir la generación de símbolos en subcadenas independientes permitiendo cualquier orden mientras se mantengan el número de x e y equivalente, aceptando cadenas con el mismo número de x's e y's.

L (G') = { w ∈ {x, y}* | x(w) = y(w)}

b). *(0.5 puntos)* Definir un lenguaje independiente del contexto no regular L_1 que cumpla que $L_1 \subset L(G')$.

L1 = {x^n y^n x^m y^m | n,m >= 1}

Jesús López Pérez -

Ejercicio 4

Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, queremos definir una gramática que derive el lenguaje L, formado por las cadenas con un número par de c's y el mismo número de a's que de b's (no se impone ningún orden en los símbolos). Ejemplos de cadenas que pertenecen al lenguaje: $acbc$, $aabbccccc$, $cbca$.

Sea G la gramática definida de la siguiente manera:

$$G = (\{S, A, C\}, \Sigma, S, P)$$

donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$S \to AC$$
$$A \to aAb$$
$$A \to bAa$$
$$A \to AA$$
$$A \to \epsilon$$
$$C \to cCc$$
$$C \to \epsilon$$

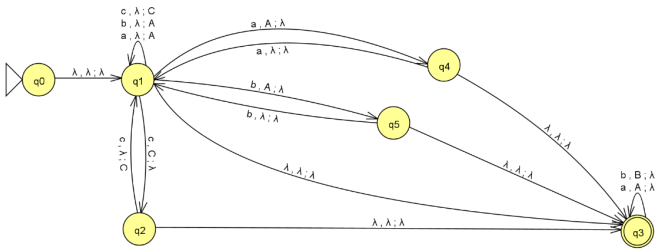
Realizar los siguientes ejercicios:

a). *(0.5 puntos)* ¿Se cumple que $L(G) = L$?, ¿por qué?.

No, porque el lenguaje acepta la cadena con un número impar de C's, pero el lenguaje de L(G) dice que tiene que estar formado por un número par de c's.
Las producciones parecen indicar que hay un orden de aparición en los caracteres intercalando, o no, a's y b's y después las c's, a diferencia de lo que especifica el lenguaje el cual dice no imponer orden en los símbolos y acepta cadenas como acbc.

L (G) ≠ L

b). *(0.5 puntos)* Sin utilizar el procedimiento del apartado 7.4 del libro base, definir un autómata a pila equivalente a la gramática G.



Input	Result
acbc	Accept
aabbccccc	Accept
cbca	Accept

Introducimos las cadenas que daba el enunciado que pertenecen al lenguaje para comprobar el funcionamiento del autómata equivalente.

Ejercicio 5

Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, sea L el lenguaje formado por las cadenas que cumplen las siguientes condiciones:

- Todas las cadenas empiezan y terminan por un símbolo a (puede haber más símbolos a en el resto de la cadena).
- Todas las cadenas tienen un número par de b's
- El número de c's coincide con el número de símbolos a.

Contestar a las siguientes preguntas:

a). *(0.5 puntos)* Definir un lenguaje independiente del contexto (puede ser regular o no) L_2, que cumpla que $L \cap L_2$ sea un lenguaje regular no vacío.

Un lenguaje L2 regular no vacía que tiene elementos del lenguaje L podría ser:

L2={a^n b^2 c^2n a^n ∣ n ≥ 1}

Cadenas resultantes de ejemplo:
Para n = 1 → a b^2 c^2 a = abbcca

Para n = 2 → a^2 b^2 c^2*2 a^2 = aa bb cccc aa

b). *(0.5 puntos)* Definir el autómata finito más sencillo que reconozca L_2 (esto es, si L_2 es un lenguaje regular, definir un autómata finito que lo reconozca. Si L_2 es un lenguaje independiente del contexto no regular, definir un autómata a pila que lo reconozca).

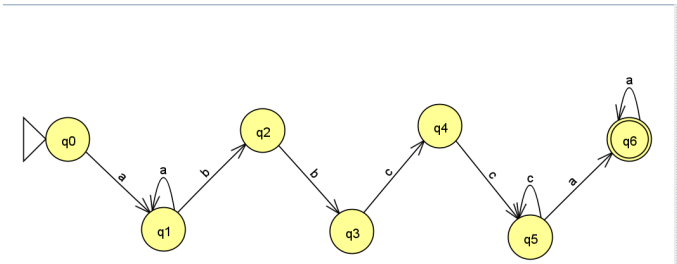


Table Text Size

Input	Result
abbcca	Accept
aabbccccaa	Accept
abca	Reject

Probamos las cadenas que propusimos antes del lenguaje L2 y otra que no corresponde para ver los resultados y cómo es rechazada esta última donde el número de a's no es igual al número de c's.

Jesús López Pérez -

Ejercicio 6

Dado el alfabeto $\Sigma = \{0, 1, 2\}$, sea L el lenguaje definido de la siguiente manera:

$$L = \{0^n 1^m 2^p 2^{n+m} 0^p : n, m, p > 0\}$$

Realizar los siguientes ejercicios:

a). *(0.5 puntos)* Determinar el tipo de lenguaje: ¿es regular, independiente del contexto o recursivamente enumerable?.

No sería regular porque no puede comparar ni contar la cantidad de ceros al final con los 2's anteriores dependientes de la suma de las variables n+m.
Tampoco sería independiente del contexto porque no pueden manejar más de una comparación cruzada como n+m y p=p.

Se trataría de un lenguaje recursivamente enumerable porque si podría manejar las comparaciones múltiples de este lenguaje.

b). *(0.5 punto)* Definir el autómata finito más sencillo que reconozca L (esto es, si L es un lenguaje regular, definir un autómata finito que lo reconozca. Si L es un lenguaje independiente del contexto no regular, definir un autómata a pila que lo reconozca. Si L es un lenguaje recursivamente enumerable, definir una máquina de Turing que lo reconozca).

Pruebas:

n = 1	m = 1	p = 1	012220
n = 1	m = 2	p = 1	01122220
n = 2	m = 3	p = 2	00111222222200
n = 1	m = 1	p = 2	01222200

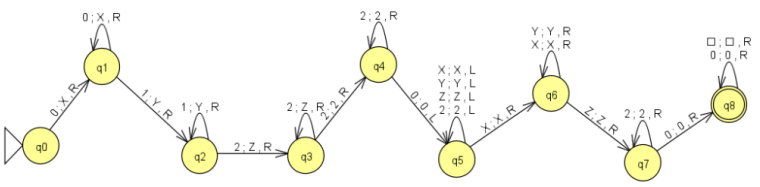


Table Text Size

Input	
012220	Accept
01122220	Accept
001112222200	Accept
01222200	Accept
0011200	Reject
00112200	Reject
120000	Reject

Vemos otros ejemplos de cadenas que no corresponden al lenguaje del ejercicio.

Jesús López Pérez -

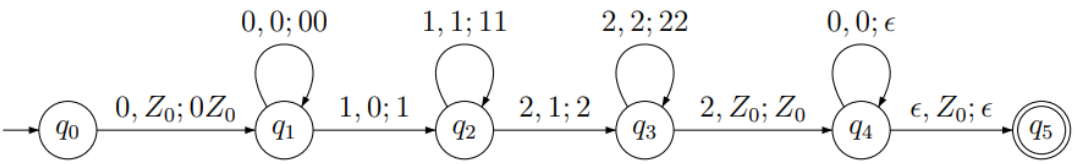
Ejercicio 7

Considere el lenguaje L del enunciado del ejercicio anterior y el autómata que ha definido en el segundo apartado:

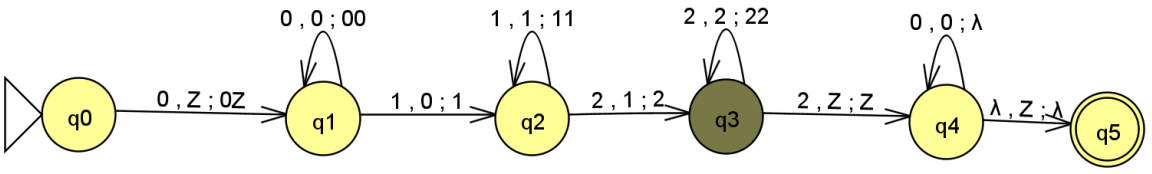
a). *(0.25 puntos)* Indicar si el autómata que ha definido es determinista o no determinista. Razone la respuesta.

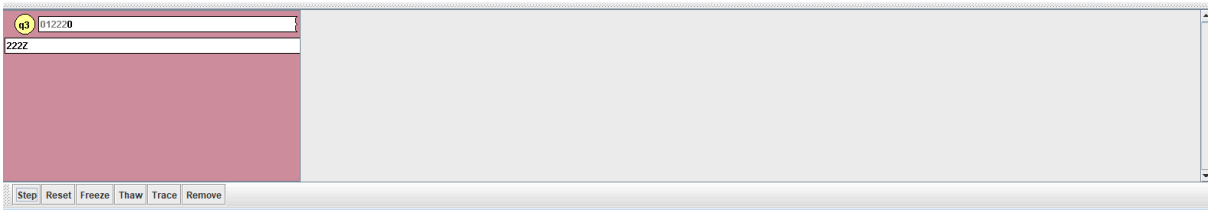
Al haber relaciones cruzadas no se puede determinar el estado leyendo la cinta solo una vez de izquierda a derecha sin usar memorias o sin volver a atrás **tratándose entonces de un autómata no determinista**. Aunque con una maquina de turing podría considerarse determinista por la utilidad de moverse en la cinta recursivamente.

b). *(0.75 puntos)* Si se propone el autómata M, cuyo diagrama de transiciones se muestra en la figura (se supone que la pila se encuentra inicialmente con el símbolo Z_0):



¿se cumple que $L(M) = L$?, ¿Por qué?.





No se cumple, ya que, en este caso, en al cadena más básica que es aplicable por el lenguaje donde m, n y p = 1 (012220), nunca desapilará los 2's y la pila nunca quedará vacía dándola siempre como rechazada.

Jesús López Pérez -

Ejercicio 8

Sea G la gramática definida de la siguiente manera:

$$G = (\{S, A, B\}, \{a, b, c\}, S, P)$$

donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$S \to cABc$$
$$A \to aAa$$
$$B \to bBb$$
$$A \to a$$
$$B \to b$$

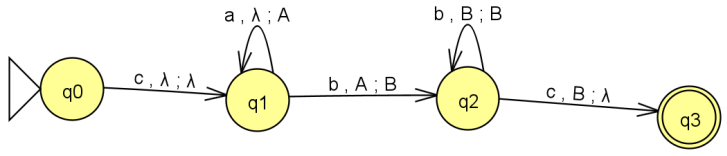
Realizar los siguientes ejercicios:

a). (0.5 puntos) ¿Qué tipo de gramática es G? Definir formalmente el lenguaje $L(G)$ ¿Qué tipo de lenguaje es?

Tipo de gramática: Tipo 2, independiente del contexto ya que todas las producciones tienen un solo terminal al lado izquierdo A → X.
El lenguaje se define comenzando por S → c AB c
A y B pueden derivar en cadenas simétricas:
A → aAa, aaAaa … → a^n A a^n → a^n+1 (con A → a)
B → bBb, bbBbb … → b^m B b^n → b^m+1
Por lo tanto A y B generan cadenas con números de a's y b's impares (a^2n+1 y b^2m+1)
Entonces: S → c **AB**c → c a^2n+1 b^2m+1 c

El lenguaje generado es L(G) = { c a^2n+1 b^2m+1 c | n, m >= 0}
Libre de contexto no regular porque requiere contar y verificar la paridad de a's y b's.
Hará falta un autómata con pila.

b). (0.5 puntos) Sin utilizar el procedimiento descrito en el apartado 7.4 del libro base, definir el autómata finito más sencillo que reconozca $L(G)$ (esto es, si $L(G)$ es un lenguaje regular, definir un autómata finito que lo reconozca. Si $L(G)$ es un lenguaje independiente del contexto no regular, definir un autómata a pila que lo reconozca. Si $L(G)$ es un lenguaje recursivamente enumerable, definir una máquina de Turing que lo reconozca).



Input	Result
cabc	Accept
caaabbbc	Accept
cabbbc	Accept
caaaaabbbbbc	Accept
cabac	Reject
caabc	Accept
cabbbc	Accept
aabc	Reject
caabbcc	Reject
caaabbcc	Reject

Probamos las cadenas básicas y vemos que se cumple por ejemplo para n y m = 0 , cabc y otros resultados con n y m pares.

Jesús López Pérez -

Ejercicio 9

Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y, z\}$, sea G la gramática definida de la siguiente manera:

$$G = (\{S, A, B\}, \Sigma, S, P)$$

donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$S \to xS$$
$$S \to \epsilon$$
$$S \to yA$$
$$A \to yA$$
$$A \to zB$$
$$B \to \epsilon$$

a). (0.5 puntos) Definir mediante una expresión regular el lenguaje que deriva G. Añada una o varias producciones a la gramática G para definir una nueva gramática G_2 que derive un lenguaje que cumpla que $L(G) \subset L(G_2)$.

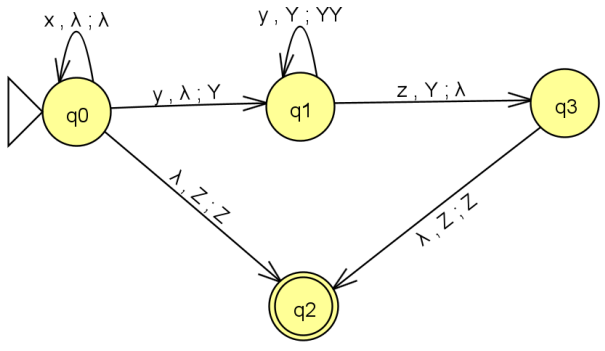
S → xS , permite generar cualquier número de x's
S → ε , incluyendo cero x's
S → yA , introduce una y pasando a A
A → yA , permite generar más y's
A → zB , introduce una z y termina en B
B → ε , cadena vacía

Expresión regular: del lenguaje L (G) ={ x^n (ε + y^m z) | n >= 0, m >=1}

Producciones de la gramática G para definir G2:

S → xS
S → ε
S → yA
S → xyA (Nueva)
A → yA
A → zB
A → z (Nueva)
B → ε

b). (0.5 puntos) Definir un lenguaje independiente del contexto no regular, L, que esté contenido en $L(G)$ (esto es, que se cumpla que $L \subset L(G)$). Definir un autómata a pila que reconozca L.



Input	Result
xxyyzz	Reject
yyzz	Reject
xyz	Accept
xxxyz	Accept
xz	Reject

Autómata resultado que cumple con estas cadenas las propiedades del lenguaje L(G).

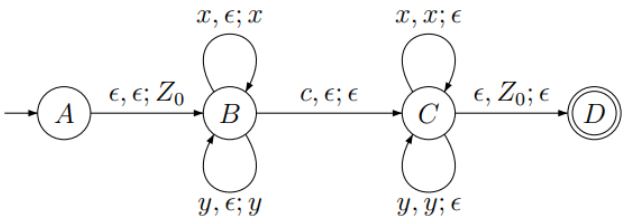
Jesús López Pérez -

Ejercicio 10

Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y, c\}$, sea M el autómata a pila definido a continuación (**Nota**:se supone que inicialmente la pila del autómata está vacía):

$$M = (\{A, B, C, D\}, \Sigma, \{x, y, Z_0\}, \delta, A, Z_0, \{D\})$$

donde δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones:



Sea G la gramática definida de la siguiente manera:

$$G = (\{S, A\}, \{x, y, c\}, S, P)$$

donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$S \to xyAyx$$
$$A \to xyAyx$$
$$A \to c$$

a). (0.5 puntos) ¿Es equivalente M a la gramática G? ¿Por qué?

Sí, son equivalentes, ya que la gramática G genera cadenas con la forma:
xy (xy)^n c (yx)^n con n >=0 , al igual que las transiciones del autómata que apila X e Y una c y desapila las X's e Y's.
El autómata M y la gramática G generan el mismo lenguaje.

b). (0.5 puntos) Definir un lenguaje regular L que cumpla que:

$$(L(M) \cap L(G)) \subset L$$

Definir una expresión regular equivalente a L.

L(M) ∩ L(G) contiene cadenas de la forma xy(xy)^n c (yx)^n, con c como estructura central y simetría en los extremos.
El Lenguaje L (x+y)^* c (x+y)^* incluye todas las cadenas con al menos una c sin restricciones en los símbolos al rededor de c.

Por lo tanto la expresión regular equivalente será: (x + y)^* c (x + y)^*